

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 10

สมการกำลังสอง

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอวน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

สมการกำลังสอง

บทนี้ฝึกแก้สมการกำลังสอง วิเคราะห์ราก และเชื่อมกับ perfect square/floor square root ใน โจทย์คอมพิวเตอร์

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- จัดรูปสมการกำลังสองให้อยู่ในรูปมาตรฐาน
- แก้สมการด้วยการแยกตัวประกอบและสูตรกำลังสอง
- วิเคราะห์จำนวนรากด้วย discriminant
- ใช้ความสัมพันธ์ของรากเพื่อคิดเร็ว

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	English
สมการกำลังสอง	Quadratic equation
สัมประสิทธิ์	Coefficient
รูปมาตรฐาน	Standard form
รากของสมการ	Root / solution
การแยกตัวประกอบ	Factorization
สมบัติผลคูณเป็นศูนย์	Zero product property
กำลังสองสมบูรณ์	Perfect square
ผลต่างกำลังสอง	Difference of squares
สูตรกำลังสอง	Quadratic formula
ดิสคริมิแนนต์	Discriminant
รากซ้ำ	Repeated root
ไม่มีรากจริง	No real root

2. สูตรและกฎที่ต้องแม่น

รูปมาตรฐานของสมการกำลังสอง

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

ต้องจัดทุกพจน์ไว้ฝั่งเดียวก่อนเลือกวิธีแก้

สมบัติผลคูณเป็นศูนย์

$$AB = 0 \rightarrow A = 0 \text{ หรือ } B = 0$$

ใช้หลังแยกตัวประกอบแล้วเท่านั้น

แยกไตรนามพื้นฐาน

$$x^2 + (p+q)x + pq = (x+p)(x+q)$$

มองหาคู่จำนวนที่บวกและคูณตรงเงื่อนไข

ผลต่างกำลังสอง

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

เช่น $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$

กำลังสองสมบูรณ์

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

ช่วยดูรากซ้ำและจัดรูปเร็ว

สูตรกำลังสอง

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ใช้เมื่อแยกตัวประกอบยากหรือไม่ได้คำตอบเป็นจำนวนเต็ม

Discriminant

$$D = b^2 - 4ac$$

$D > 0$ มี 2 รากจริง, $D = 0$ มีรากซ้ำ, $D < 0$
ไม่มีรากจริง

ความสัมพันธ์ของราก

$$\text{ผลบวก} = -b/a, \text{ผลคูณ} = c/a$$

ใช้หาค่าพารามิเตอร์หรือคิดเร็วในข้อสอบ

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: แยกตัวประกอบพื้นฐาน

โจทย์: แก้สมการ $x^2 - 5x + 6 = 0$

- ต้องการคู่ที่คูณได้ 6 และบวกได้ -5
- คู่ที่เหมาะสมคือ -2 และ -3
- จึงได้ $(x-2)(x-3)=0$

คำตอบ: $x=2$ หรือ $x=3$

ตัวอย่างที่ 2: อ่อาหารด้วยตัวแปรกันที

โจทย์: แก่สมการ $x^2 - 4x = 0$

1. ดึงตัวร่วม x : $x(x-4)=0$
2. แยกเป็น $x=0$ หรือ $x-4=0$
3. ถ้าหารด้วย x ตั้งแต่แรก จะทำให้คำตอบ $x=0$ หายไป

คำตอบ: $x=0$ หรือ $x=4$

ตัวอย่างที่ 3: ใช้สูตรกำลังสอง

โจทย์: แก่สมการ $x^2 + 4x + 1 = 0$

1. $a=1$, $b=4$, $c=1$
2. $D=b^2-4ac=16-4=12$
3. $x=(-4\pm\sqrt{12})/2=-2\pm\sqrt{3}$

คำตอบ: $x=-2\pm\sqrt{3}$

ตัวอย่างที่ 4: ความสัมพันธ์ของราก

โจทย์: สมการ $x^2 - kx + 24 = 0$ มีราก 6 และอีกหนึ่งรากเป็นจำนวนเต็มบวก จงหา k

1. ผลคูณของรากคือ 24
2. เมื่อรากหนึ่งคือ 6 อีกรากคือ 4
3. ผลบวกของรากคือ 10 ดังนั้น $k=10$

คำตอบ: $k=10$

4. จุดหลอกข้อสอบที่ต้องระวัง

$x^2 = 9$ มี 2 คำตอบ

อย่าตอบแค่ 3 ต้องตอบ -3 และ 3

ห้ามหารด้วย x โดยไม่แยกกรณี

จาก x^2

จัดรูปให้เป็น 0 ก่อนแยกตัวประกอบ

$x^2 - 2x - 15 = 0$ ก่อน

รากซ้ำนับเป็นคำตอบค่าเดียว

$(x-3)^2$

สูตรกำลังสองต้องใส่เครื่องหมาย b ให้ถูก

ถ้า b เป็นลบ เช่น -7 ต้องแทน $-b$ เป็น 7

โจทย์ปัญหาต้องตัดคำตอบที่ใช้ไม่ได้

ความยาว จำนวนคน จำนวนครั้ง ต้องไม่ติดลบ

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

กำลังสองใช้กับการตรวจ perfect square, $\text{floor}(\text{sqrt}(n))$ และการแยกกรณีด้วย discriminant

แนวคิด	ความหมาย
perfect square test	ตรวจว่า n เป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือไม่ เช่น $\text{floor}(\text{sqrt}(n))^2 == n$
branching by D	ใช้ค่า D เพื่อเลือกกรณี: 2 รากจริง, รากซ้ำ หรือไม่มีรากจริง
brute force roots	เมื่อต้องการรากจำนวนเต็ม อาจลองตัวหารของ c อย่างเป็นระบบ

growth of n^2

กำลังสองโตเร็ว ใช้กับโจทย์หา n ต่ำสุดที่ n^2 เกินค่าหนึ่ง

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: รูปพื้นฐานและการแยกตัวประกอบง่าย

1. **E1** จงแก้สมการ $x^2 = 25$
.....
2. **E2** จงแก้สมการ $x^2 - 9 = 0$
.....
3. **E3** จงแก้สมการ $x^2 - 5x = 0$
.....
4. **E4** จงแก้สมการ $x^2 + 7x = 0$
.....
5. **E5** จงแก้สมการ $x^2 - 4 = 0$
.....
6. **E6** จงแก้สมการ $x^2 + 6x + 9 = 0$
.....
7. **E7** จงแก้สมการ $x^2 - 6x + 8 = 0$
.....
8. **E8** จงแก้สมการ $x^2 + 5x + 6 = 0$
.....
9. **E9** จงแก้สมการ $x^2 - 10x + 25 = 0$
.....
10. **E10** จงแก้สมการ $2x^2 = 18$
.....

ระดับปานกลาง: แยกตัวประกอบและจัดรูปก่อนแก้

1. **M1** จงแก้สมการ $x^2 - 7x + 12 = 0$
.....

2. **M2** จงแก้สมการ $x^2 + x - 12 = 0$

3. **M3** จงแก้สมการ $2x^2 - 5x + 3 = 0$

4. **M4** จงแก้สมการ $3x^2 - 12x = 0$

5. **M5** จงแก้สมการ $(x-2)(x+5)=0$

6. **M6** จงแก้สมการ $x^2 = 2x + 15$

7. **M7** จงแก้สมการ $x^2 - 4x - 12 = 0$

8. **M8** จงแก้สมการ $4x^2 - 25 = 0$

9. **M9** จงแก้สมการ $x^2 + 4x + 4 = 0$

10. **M10** ผลบวกของรากของสมการ $x^2 - 9x + 20 = 0$ เท่ากับเท่าใด

ระดับยาก: สูตรกำลังสอง ดิסקริมิแนนต์ และเงื่อนไข

1. **H1** จงแก้สมการ $x^2 - 2x - 35 = 0$

2. **H2** จงแก้สมการ $2x^2 + x - 15 = 0$

3. **H3** จงแก้สมการ $x^2 + 4x + 1 = 0$

4. **H4** สมการ $x^2 - kx + 24 = 0$ มีรากเป็นจำนวนเต็มบวก และรากหนึ่งคือ 6 จงหา k

5. **H5** จงหา discriminant ของสมการ $3x^2 - 2x + 5 = 0$

6. **H6** สมการ $x^2 - 2(m+1)x + m^2 = 0$ จะมีรากซ้ำเมื่อ m เท่ากับเท่าใด

7. **H7** จงแก้สมการ $(x^2 - 1)/(x - 1) = 0$ โดยมีเงื่อนไข $x \neq 1$

8. **H8** จงแก้สมการ $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

แนว สอน. คอม: กำลังสอง การนับ และ perfect square

1. **P1** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $x^2 \leq 100$ มีกี่ค่า

2. **P2** จำนวนนับ n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $n^2 > 1000$ คือเท่าใด

3. **P3** จงหา $\text{floor}(\sqrt{2025})$

4. **P4** ถ้า $1+3+5+\dots+(2n-1)=225$ จงหา n

5. **P5** จำนวนคู่ลำดับจำนวนเต็มบวก (a,b) ที่ทำให้ $ab=12$ มีกี่คู่

6. **P6** จำนวนคู่ลำดับจำนวนเต็มบวก (x,y) ที่ทำให้ $x^2 + y^2 = 25$ มีกี่คู่

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและโจทย์ประยุกต์

1. **T1** จงแก้สมการ $x^2 - 11x + 30 = 0$

2. **T2** จงแก้สมการ $3x^2 - 27 = 0$

3. **T3** สมการ $x^2 - 8x + c = 0$ มีรากสองรากต่างกัน 2 และเป็นจำนวนเต็มบวก จงหา c

4. **T4** สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 48 และด้านยาวมากกว่าด้านกว้าง 2 หน่วย จงหาด้านกว้าง

5. **T5** จงแก้สมการ $(x - 1)^2 = 16$

6. **T6** ผลบวกของรากของสมการ $2x^2 - 7x + 3 = 0$ เท่ากับเท่าใด

7. เฉลยละเอียด

ระดับง่าย: รูปพื้นฐานและการแยกตัวประกอบง่าย

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
E1	-5,5	x^{22} ดังนั้น $x=-5$ หรือ $x=5$
E2	-3,3	x^2
E3	0,5	$x(x-5)=0$ ดังนั้น $x=0$ หรือ $x=5$
E4	-7,0	$x(x+7)=0$ ดังนั้น $x=0$ หรือ $x=-7$
E5	-2,2	$x^2-4=(x-2)(x+2)=0$ ดังนั้น $x=2$ หรือ -2
E6	-3	$x^2+6x+9=(x+3)^2$
E7	2,4	$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)=0$ ดังนั้น $x=2$ หรือ 4
E8	-3,-2	$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)=0$ ดังนั้น $x=-2$ หรือ -3
E9	5	$x^2-10x+25=(x-5)^2$
E10	-3,3	x^2

ระดับปานกลาง: แยกตัวประกอบและจัดรูปก่อนแก้

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
M1	3,4	$x^2-7x+12=(x-3)(x-4)=0$ ดังนั้น $x=3$ หรือ 4
M2	-4,3	$x^2+x-12=(x+4)(x-3)=0$ ดังนั้น $x=-4$ หรือ 3
M3	1,3/2	$2x^2-5x+3=(2x-3)(x-1)=0$ ดังนั้น $x=3/2$ หรือ 1
M4	0,4	$3x(x-4)=0$ ดังนั้น $x=0$ หรือ 4
M5	-5,2	$x-2=0$ หรือ $x+5=0$ ดังนั้น $x=2$ หรือ -5
M6	-3,5	$x^2-2x-15=0=(x-5)(x+3)$ ดังนั้น $x=5$ หรือ -3
M7	-2,6	$x^2-4x-12=(x-6)(x+2)=0$ ดังนั้น $x=6$ หรือ -2
M8	-5/2,5/2	$4x^2-25=(2x-5)(2x+5)=0$ ดังนั้น $x=5/2$ หรือ $-5/2$
M9	-2	$x^2+4x+4=(x+2)^2$

M10	9	แยกได้ $(x-4)(x-5)=0$ รากคือ 4,5 ผลบวกเป็น 9
-----	---	--

ระดับยาก: สูตรกำลังสอง ทิศคริมิแนนต์ และเงื่อนไข

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
H1	-5,7	$x^2-2x-35=(x-7)(x+5)=0$ ดังนั้น $x=7$ หรือ -5
H2	-3,5/2	$2x^2+x-15=(2x-5)(x+3)=0$ ดังนั้น $x=5/2$ หรือ -3
H3	$-2-\sqrt{3}, -2+\sqrt{3}$	$x=(-4\pm\sqrt{(16-4)})/2=(-4\pm\sqrt{12})/2=-2\pm\sqrt{3}$
H4	10	อีกรากคือ $24/6=4$ ผลบวกของรากคือ 10 ดังนั้น $k=10$
H5	-56	$D=(-2)^2-4(3)(5)=4-60=-56$
H6	-1/2	$D=[-2(m+1)]^2-4m^{22}-m^2=4(2m+1)$ ดังนั้น $m=-1/2$
H7	-1	เศษ $x^2-1=(x-1)(x+1)=0$ ได้ $x=1$ หรือ -1 แต่ $x=1$ ใช้ไม่ได้ ดังนั้น $x=-1$
H8	-2,-1,1,2	ได้ $y^2-5y+4=0$ จึงมี $y=1$ หรือ 4 ดังนั้น $x=\pm 1$ หรือ ± 2

แนว สอนน. คอม: กำลังสอง การนับ และ perfect square

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
P1	21	ค่าที่เป็นไปได้คือ -10,-9,...,0,...,9,10 รวม 21 ค่า
P2	32	31^{22}
P3	45	45^2
P4	15	n^2
P5	6	(1,12),(2,6),(3,4),(4,3),(6,2),(12,1) รวม 6 คู่
P6	2	คู่มวคือ (3,4) และ (4,3) รวม 2 คู่

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและโจทย์ประยุกต์

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
T1	5,6	$x^2-11x+30=(x-5)(x-6)=0$ ดังนั้น $x=5$ หรือ 6
T2	-3,3	$x^2-9=0$ ดังนั้น $x=-3$ หรือ 3
T3	15	รากคือ 3 และ 5 ดังนั้น $c=3\times 5=15$
T4	6	$x(x+2)=48$ ได้ $x^2+2x-48=0=(x+8)(x-6)$ ถ้ากว้างเป็นบวกจึงได้ 6

T5	-3,5	$x-1=4$ ได้ $x=5$ หรือ $x-1=-4$ ได้ $x=-3$
T6	7/2	ผลบวกของราก = $-(-7)/2 = 7/2$